

Especificación del Sistema de Visualización

1. Descripción general

El sistema implementa una interfaz para recibir datos y controlar la visualización de información en **cuatro displays de 7 segmentos** independientes. Para realizar la transferencia de datos se implementa un protocolo personalizado que consiste en 3 señales. Una entrada de datos `data_in` por donde ingresará el valor a mostrar en el display correspondiente, una señal de entrada valida `valido_in` que indica que el dato recibido es válido. Además se debe implementar una salida `listo_out` para indicarle al generador de datos que el sistema esta preparado para recibir datos.

Cada transferencia por `data_in` contiene **un dato de 10 bits**, el cual codifica:

- la **posición del display** a actualizar,
- el **valor a mostrar** en dicho display,
- y una **opción de inversión de bits** del valor mostrado.

El sistema debe ser capaz de aceptar múltiples transferencias consecutivas y actualizar los displays de forma independiente según la información recibida.

2. Interfaz

Señal	Dirección	Descripción
<code>data_in</code>	Entrada	Bus de datos de 10 bits
<code>valido_in</code>	Entrada	Indica que el dato es válido
<code>listo_out</code>	Salida	Indica que el sistema está listo para aceptar el dato

Reglas de transferencia

- Una transferencia es válida cuando `valido_in` = 1 y `listo_out` = 1 en un mismo ciclo de reloj.
 - Se realizarán 4 transferencias consecutivas con los valores a mostrar en los 4 displays. Cada transferencia se realiza en un ciclo de reloj diferente.
-

3. Formato del dato (**data_in**)

El bus **data_in** tiene un ancho de **10 bits**, con el siguiente significado:

`tdata[9:0] = { valor[6:0], display_sel[1:0], invert }`

Desglose de campos

Bits	Nombre	Descripción
<code>data_in [0]</code>	<code>invert</code>	Bit de control de inversión para el campo de <code>data_in [9:3]</code>
<code>data_in [2:1]</code>	<code>display_sel</code>	Selección del display
<code>data_in [9:3]</code>	<code>valor</code>	Valor a mostrar

4. Descripción de los campos

4.1 Bit de inversión (**invert**, bit 0)

- `0`: el valor se muestra **sin inversión**.
 - `1`: el valor se muestra **invertido bit a bit** el campo `data_in [9:3]` (**campo valor**).
-

4.2 Selección de display (**display_sel**, bits [2:1])

Indica cuál de los cuatro displays de 7 segmentos debe actualizarse:

display_sel	Display seleccionado
<code>2'b00</code>	Display 0
<code>2'b01</code>	Display 1
<code>2'b10</code>	Display 2
<code>2'b11</code>	Display 3

Cada transferencia afecta **únicamente al display seleccionado**, sin modificar el contenido de los demás displays.

4.3 Valor a mostrar (**valor**, `data_in [9:3]`)

- Campo de **7 bits** que representa el patrón a mostrar en el display de 7 segmentos.
- El mapeo exacto de bits a segmentos (a–g) depende de la implementación física del display.
- El valor recibido puede ser tratado como:
 - un patrón directo de segmentos, o
 - un valor codificado (por ejemplo, hexadecimal), según la definición del sistema.

Si `invert = 1`, se aplica:

`valor_final = ~valor`

(en 7 bits).

5. Comportamiento del sistema

1. En estado inicial o cada vez que haya un reset, los 4 displays deben permanecer apagados.
 2. Se debe esperar hasta recibir las 4 transferencias y decodificar cada campo.
 - Se decodifica el campo `display_sel`.
 - Se obtiene el campo `valor`.
 - Si `invert = 1`, el valor es invertido.
 3. Mostrar el valor correspondiente a cada display:
 4. Quedar a la espera de nuevas transferencias (punto 2) y repetir el proceso.
-

6. Consideraciones de reset (si aplica)

- Tras un reset del sistema:
 - Todos los segmentos de los 4 displays deben permanecer apagados.